

GONSIN®

公 承 天 下 信 恒 久 远

10000E会议讨论系统

用户手册

广东公信智能会议股份有限公司
GONSIN CONFERENCE EQUIPMENT CO.,LTD.

重要的安全说明

免责声明，如下：严禁服务器的带电网口接第三方网络设备，否则会导致设备损坏。对于未遵守该规定或人为误操作而导致设备损坏的，本公司不承担任何责任。

1. 在安装和使用设备前请先仔细阅读本安全操作规程。

2. 请保存好您的安全操作指南便于以后作参考用。

3. 请遵守所有设备操作指南中的“警告”事项。

4. 必须遵守各项操作指南中的规章原则。

5. 清洁设备：清洁设备之前，请先关掉电源，将系统中的各连接终端拆卸出来，清洁时请用干燥的软布擦拭。

6. 未经我公司同意，不要使用任何不匹配的附件及配件，否则有可能引起危险事故。

7. 勿将设备置于潮湿的地方，以免导致设备损坏及发生危险。

8. 勿将设备放置在不稳固的台面上；在运输过程中避免设备遭受强烈振动而引起损坏，建议在运输前选用合适的包装或使用原包装。

9. 必须保持室内的空气通畅，以延长设备的使用寿命。

10. 供电电压：美洲地区、日本：AC 110V~120 V 60 Hz 欧亚大陆：AC 220V~240 V 50 Hz

11. 电源插头：三针接地插头。

12. 设备连接所需要的延长电缆，勿有重物挤压，如需走线，可绕道穿行，以保证系统正常运行。

13. 系统中所连接的会议终端，应按系统要求进行连接，否则可能会导致整个系统中设备的异常工作，如有特殊要求请与 GONSIN 售后服务中心取得联系，技术支持电话：0757-22360959。

14. 未经我公司允许，不可拆开机壳，也不允许任何硬质导体及液态物质残留或渗入机壳内。

15. 设备有需要维护时，不要自行拆卸，请及时与公售后服务中心取得联系，售后热线：400-883-1138。

16. 所有 GONSIN 产品将凭保修卡按系统分类进行保修，但人为原因或其他不可抗拒因素导致产品损坏除外，例如：

A. 设备因人为作用被摔坏；

B. 因操作员操作不当而导致设备受损；

C. 自行拆卸后而导致部分设备零件受损或丢失。

D. 自然灾害作用被摔坏。

17. 用指定连接电缆线连接设备。

18. 设备长期不予使用时，请关掉电源，最好拔掉

电源插头。

19. 在您收到货品时，请将附件的《保修卡》妥善保管，以便于以后保修提供依据。



CAUTION Befor connecting, operating or adjusting this product, please read the instructions completely.

警告：为了避免电击，请不要打开机盖。在连接、运行、调试本产品前，请先阅读此说明书。

由于空间限制，这个标签出现在设备的背面。



这个闪电标识提醒使用者，设备内出现的未绝缘的危险电压可能会导致人遭受电击。



此等边三角形内的感叹号，是提醒用户要按照设备 附带的操作和维护说明进行的操作和维护。

警告：为了避免火灾和电击，不要将设备暴露在雨中或潮湿的地方。



注意：必须只能由拥有操作资格的电工服务人员 进行设备安装。



拔除电源：无论设备是否有电源开关，当电源线插入电源插口后设备得到了供电；然而，只有开关按钮打到“开”的位置时，设备才可以进行操作。电源线是切断所有设备的主电。

无线设备安装注意事项

无线会议系统在工程安装时需遵循无线通信产品的安装要求。无线通信设备之间避免障碍物阻隔，工作附近避免有金属物体，距离同类电子产品约 1~2 米，避免信号受到干扰，影响通信质量。

安装无线 AP 时应需注意以下事项：

高度：无线 AP 壁挂安装高度须 2.5~3.5 米、吸顶安装高度不低于 3 米，避免人体对无线通信设备之间的直线遮挡。

安装用例：

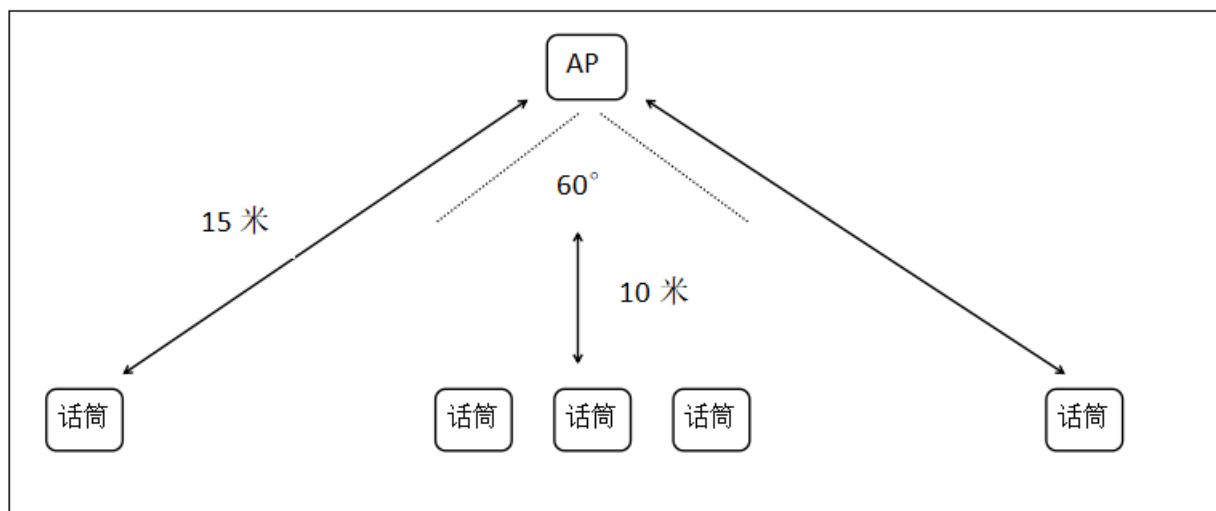
方案一：单 AP 覆盖，用于小范围。

壁挂方式：



安装要求：AP 正面辐射距离 15 米，发射夹角为 60°，若 AP 与话筒夹角过大，请在 15 米范围内调整 AP 与话筒间的角度，在 AP 里面查询接入设备信号强度是否在-70db 以上。

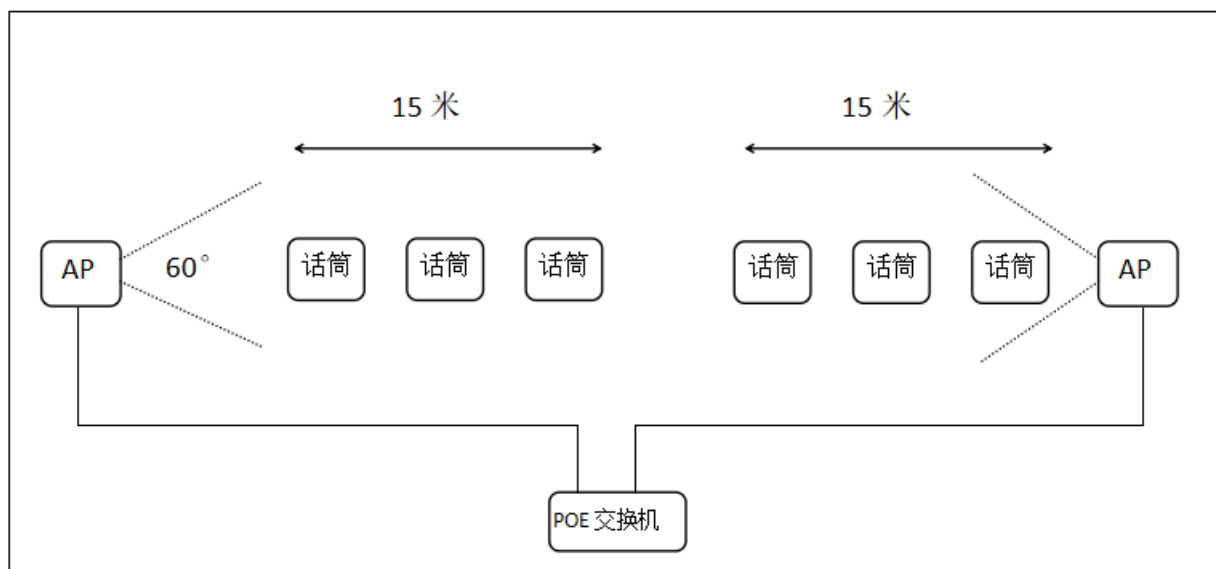
吸顶方式



安装要求：AP 正面朝下与话筒距离最好保持在 10 米距离内，在两侧的话筒与直线 AP 距离 15 米距离内，在 AP 里面查询接入设备信号强度是否在-70db 以上。

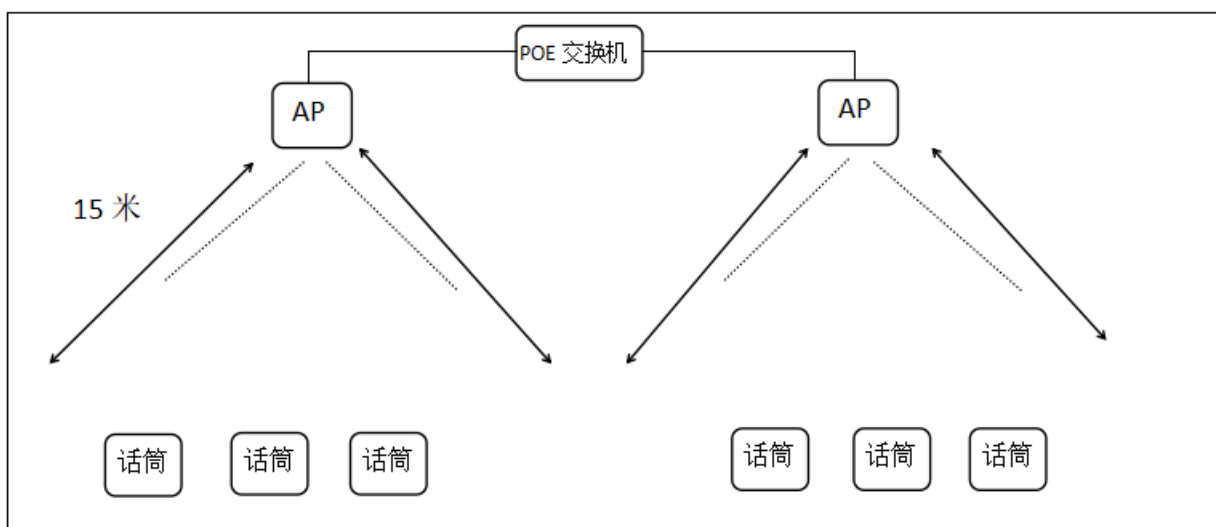
方案二：多 AP 覆盖，用于大范围。

壁挂方式：



安装要求：AP 正面辐射距离 15 米，发射夹角为 60°，若 AP 与话筒夹角过大，请在 15 米范围内调整 AP 与话筒间的角度，在 AP 里面查询接入设备信号强度是否在-70db 以上。多个 AP 的 SSID 设置为相同名称，AP 的 IP 地址错开，频点错开。AP 设置的请查看第六章 6.2.1 AP 配置文档。

吸顶方式



安装要求：AP 正面朝下与话筒距离最好保持在 10 米距离内，在两侧的话筒与直线 AP 距离 15 米距离内，在 AP 里面查询接入设备信号强度是否在-70db 以上。多个 AP 的 SSID 设置为相同名称，AP 的 IP 地址错开，频点错开。AP 设置的请查看第六章 6.2.1 AP 配置文档。

无线 AP 的 AP 发射功率为 100mw，23dB；天线特性为单面。正常情况不建议平置摆放、机柜内摆放、机柜顶部摆放、与无线通信设备隔断的机房内摆放，避免影响通信质量。

无线环境：无线 AP 安装前应检测现场无线环境，避免其它通信设备发出的无线电波干扰。如果现场无线环境复杂，需要进行无线资源的管理，杜绝同频干扰。

排查无线热点干扰：

PC 端可用 wifiinfoview，手机端可用 iNetBox app。

以 iNetBox 为例，SSID1 为 10000E 使用的热点，请确保其他热点没有 **占用**或者**横跨** SSID1 所用频点，如果有占用或者横跨，请错开 AP 的频点，保持信道干净



安装环境：安装场所应干燥、灰尘小、且通风良好；确保防尘、防水、防雷、防盗等安全措施。

锂电池使用注意事项

在使用中如发现以下异常，请马上关闭电源开关，取出电池，并远离火源，否则将可能引起火灾或爆炸。

——如发现电池泄漏、变色、变形或损坏。

——如电池冒烟或产生异味。

请勿焊接、改动电池或使其发生形变，否则可能会破坏电池的保护电路，导致电池起火、泄漏或爆炸。

请勿用电线或其他金属物短接电池正负极，也勿将电池和金属物（如项链或钥匙）一起存放或运输，否则有可能导致电池发热、泄漏、起火或爆炸。

请勿给电池加热或将电池扔进火中，否则有可能损坏电池的气体安全阀或保护电路，导致电池起火或爆炸。

请勿将电池置于水中或弄湿电池极片，否则会腐蚀电池，可能导致电池发热、泄漏、起火或爆炸。

在给电池进行充电时，请使用配套充电设备进行充电，避免电池正负极接反，导致电池发热、泄漏、起火或爆炸现象。

请勿将电池靠近火源，或置于高于 60℃ 的环境中（如日光照射的车内），否则可能会损坏电池的保护电路，导致电池发热、泄漏、起火或爆炸。

请将电池用于指定机型，否则可能导致电池发热、泄漏、起火或爆炸。

请勿摔落电池或使其受到剧烈振动，否则有可能损坏电池的保护电路，导致电池发热、泄漏、起火或爆炸。

如不慎将电池泄漏液溅入眼中，有可能导致视力模糊，请用清水冲洗并立即就诊。

如不慎将电池泄漏液弄脏衣服或皮肤，有可能损伤皮肤，请用清水冲洗。

锂电池长期闲置会导致电量过低造成电池损坏，请将锂电池卸下单独存放，并保证至少每三个月将之充电至饱和状态。

备注：

公信公司保留更改数据资料权，恕不事先通知。

要索取更详尽的有关资料，可与您所在地的公信售后服务中心联系。同时，我们也欢迎更多的用户向我们反馈您的意见，谢谢！

目 录

第一章 系统介绍.....	8
第二章 会议服务器.....	9
2.1 会议服务器功能概述.....	9
2.2 会议服务器功能及指示.....	11
2.3 会议服务器的安装.....	12
2.4 会议服务器的连接.....	12
2.4.1 与计算机的连接.....	12
2.4.2 与无线 AP 的连接.....	13
2.4.3 与有线终端、电源 HUB 的连接.....	15
2.4.4 与调音台或功放的连接.....	16
2.4.5 与摄像机的连接.....	17
2.4.6 与控制键盘的连接.....	17
2.5 会议服务器的设置及操作.....	18
第三章 无线会议终端.....	20
3.1 无线会议终端功能及指示.....	20
3.1.1 DCS-1013 无线会议终端.....	20
第四章 有线会议终端.....	23
4.1 有线会议终端功能及指示.....	23
4.1.1 DCS-2011 有线会议终端.....	23
4.1.2 DCS-2013 有线会议终端.....	23
4.2 电源 HUB-P150S 的功能及指示.....	24
第五章 WEB 访问控制.....	25
5.1 访问方式.....	25
5.2 WEB 功能.....	25
5.2.1 系统状态.....	26

5.2.2 设备管理	27
5.2.3 摄像控制	28
5.2.4 讨论控制	28
5.2.5 高级设置	29
第六章 配套设备	32
6.1 充电箱 CHG-08	32
6.2 无线 AP	32
6.2.1 配置文档	33
6.3 网络设备	38
6.3.1 交换机 S1730S-S8T4S	38
6.3.2 POE 供电模块 TL-POE160S	38
6.4 高清移动跟踪摄像机 GX-HD3330	39
第七章 系统相关配件	40
7.1 超 5 类网线	40
7.2 视频线	40
第八章 环境及维护	41
8.1 系统要求	41
8.2 公共环境要求	41
8.2.1 公共环境技术要求	41
8.2.2 系统操作要求	41
第九章 常见问题	42

第一章 系统介绍

GONSIN10000E 会议系统采用无线和有线无缝兼容技术，有线会议终端和无线会议终端可混合接入会议服务器，既解决了无线的痛点也解决了有线的局限性，是适合各种现代大、中、小型会议的讨论设备。会议终端操作简单；与会人员只需轻按一下按键便可以发言；系统维护无需太多的专业技能，普通的技术人员经过短期的培训便可以实施。

系统特点：

- ◆ 采用黑色钢化玻璃面板设计，OLED 屏显示系统状态、发言人数、发言模式等信息，提供多语种菜单。
- ◆ 内置会议服务器嵌入式软件。支持时钟、日期同步显示。支持自动/手动分配终端设备 ID。支持远程诊断和远程升级。
- ◆ 内置 DSP 数字音频处理软件。采用全数字音频技术，支持 48KHz 音频采样频率，音频频响可达 20Hz~20kHz。采用 AF-AM 衰减因子的音频数据混音技术，支持自动混音、音量调节、均衡调节、灵敏度调节等功能。
- ◆ 基于 LINUX 操作系统平台开发，支持有线会议终端和无线会议终端接入到同一台会议服务器使用。默认最多可同时开启数量为 5 个（有线）/4 个（无线）。支持多主席应用，主席/副主席设置数量无限制。
- ◆ 内置 DSP 和 AI 智能算法，能减少低频冲击声，滤除声音中无效杂音。

系统组成包括有：

高清移动跟踪摄像机、会议服务器、会议终端、无线 AP、充电箱、交换机、矩阵。

第二章 会议服务器

2.1 会议服务器功能概述

会议服务器 GONSIN10000E 是会议系统的核心部分,可连接的设备有:有线会议终端、无线会议终端、无线 AP、电源 HUB 等。同时提供相应的接口,可连接摄像机、监视器、数字音频处理器、调音台、功放、电脑、U 盘等设备;会议服务器 GONSIN10000E 是系统硬件与控制软件之间连接及控制的桥梁,支持服务器独立工作,也支持连接电脑后配合软件进行会议的管理,由会务人员操作完成即可;

会议服务器 GONSIN10000E 具备会议服务器双机热备份功能,可将一台会议服务器设置为备份模式并连接到系统中,如当前服务器出现意外时,备份服务器可自动托管,保证会议无间断顺利进行。

基本功能:

- ◆ 采用黑色钢化玻璃面板设计, OLED 屏显示系统状态、发言人数、发言模式等信息,提供多语种菜单;
- ◆ 内置会议服务器嵌入式软件。支持时钟、日期同步显示。支持自动/手动分配终端设备 ID。支持远程诊断和远程升级;
- ◆ 内置 DSP 数字音频处理软件。采用全数字音频技术,支持 48KHz 音频采样频率,音频频响可达 20Hz~20kHz。采用 AF-AM 衰减因子的音频数据混音技术,支持自动混音、音量调节、均衡调节、灵敏度调节等功能;
- ◆ 基于 LINUX 操作系统平台开发,支持有线会议终端和无线会议终端接入到同一台会议服务器使用。默认最多可同时开启数量为 5 个。支持多主席应用,主席/副主席设置数量无限制;
- ◆ 提供 2 路带 PoE 供电能力的网络接口。支持连接无线 AP、交换机、路由器、电脑等设备。支持 SSID 无线网络管理,支持管理 128 台无线 AP 和 650 台无线终端。支持一键关机功能,可统一关闭所有无线终端设备;
- ◆ 提供 4 路带 24V 供电能力的终端接口,支持环形手拉手、星型、混合型三种连接方式。支持主线环形连接,即使手拉手终端线路发生单点故障时仍可稳定运行,提升系统线路的容错性;
- ◆ 提供 1 路消防广播音频接口和 1 路消防广播控制接口,可接入消防报警系统;
- ◆ 提供 3 路外部音频信号输入接口,支持 48V 幻象供电。服务器与终端设备可同步输出音频信号

（原音）；

◆ 支持录播功能。前面板提供 1 路 USB 接口。插入 U 盘（FAT32 格式）支持手动/自动录制音频，并显示录音状态。搭配采集卡配合软件使用时，可实现录音录像功能；

◆ 支持多种发言模式：先进先出、限制发言、申请等待、声控发言、批准发言、按下发言、限时发言（需配合软件使用）。

- 先进先出：当已开启的话筒数量大于系统限制数量时，按下终端的发言键时，话筒开启并关闭最早开启的话筒；
- 限制发言：当已开启的话筒数量大于系统限制数量时，按下终端的发言键时，话筒将限制开启。需要关闭已开启的话筒后，话筒才能开启；
- 申请等待：当已开启的话筒数量大于系统限制数量时，按下终端的发言键时，话筒进入等待状态。需要关闭已开启的话筒后，申请状态的话筒会自动开启；
- 声控发言：当话筒检测到声音时，话筒会自动开启。当持续未检测到声音时，话筒会自动关闭。可设置声控灵敏度和自动关闭时间。同时支持手动按键开启和关闭；
- 按下发言：当持续按下终端的发言键时，话筒开启。当松开终端的发言键时，话筒关闭；
- 批准发言：代表终端按下发言键时，话筒进入申请状态。当主席终端批准后，申请状态的话筒会自动开启。主席/副主席终端无需申请批准即可发言；
- 限时发言（需配合软件使用）：当话筒开启时，话筒进入发言倒计时状态。当倒计时归零时，话筒自动关闭。可设置发言倒计时时间；

◆ 支持多种主席键模式：永久关闭、临时关闭、主席批准。永久关闭模式：按下主席键，永久关闭所有代表发言；临时关闭模式：按下主席键，短暂关闭所有代表发言，松手时恢复；主席批准模式：短按主席键，批准首位申请人发言，再次短按批准下一位发言，长按关闭所有代表发言；

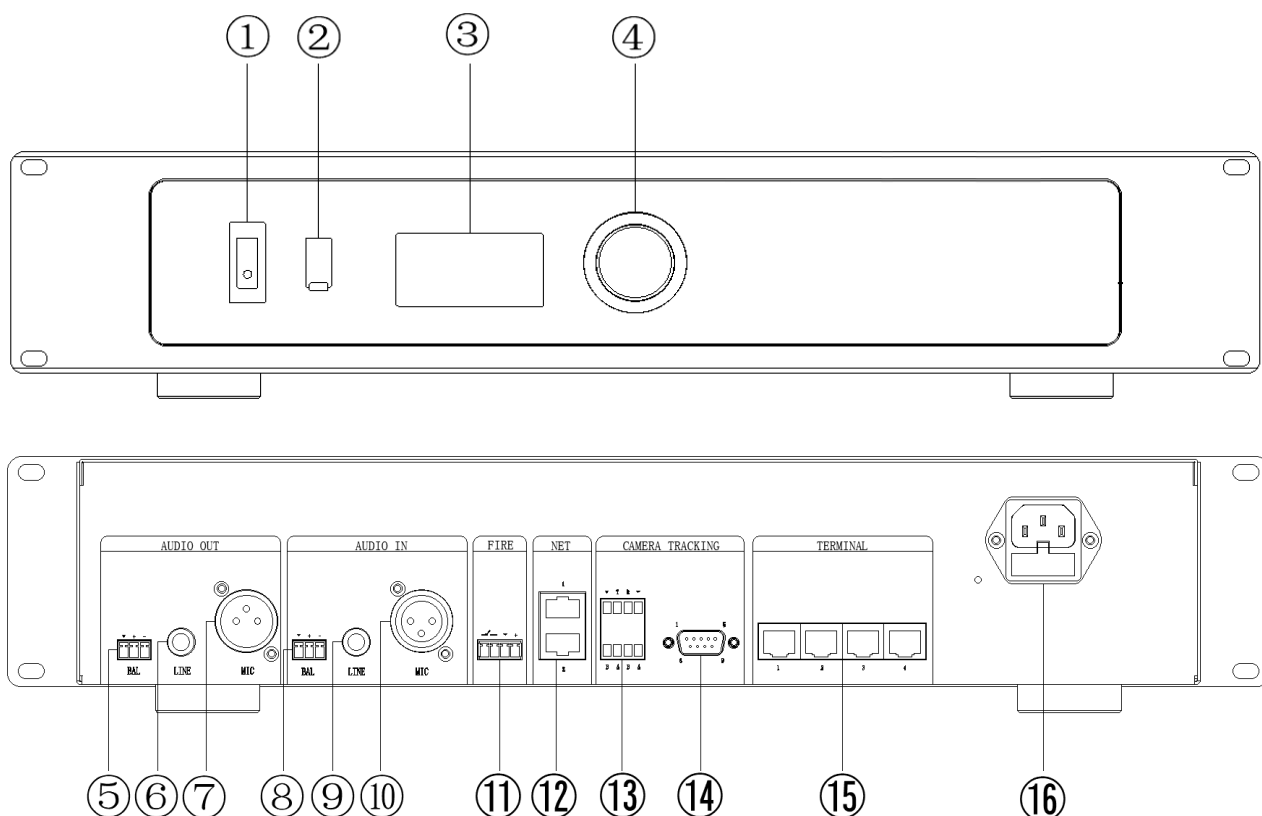
◆ 会议服务器具有双机热备份功能。可将一台会议服务器设置为备份模式，当主服务器出现故障时，备份服务器自动接管工作，确保系统无间断运行；

◆ 内置会议双机热备份软件。具有管理软件双机热备份功能。可将一台电脑设置为备份模式，当主操作电脑出现故障时，备份电脑自动接管工作，确保系统无间断运行；

◆ 内置摄像跟踪管理软件，支持自动摄像跟踪功能，支持全景位。提供 2 组摄像球机控制接口，支持连接控制标清摄像机、高清摄像机。提供 1 组矩阵控制接口，支持连接控制高清矩阵、混插矩阵、切换器。提供 1 组中控控制接口，支持连接第三方中控系统；

- ◆ 内置多媒体会议管理软件。支持通过客户端软件实现讨论控制等功能；
- ◆ 内置智能会议主席屏管理软件。支持通过 Web 网页实现讨论控制功能；
- ◆ 内置智能语音识别软件。搭配智能语音识别系统（需另购），可实现系统音频角色分离、语音转录、语音翻译、字幕显示、纪要输出等功能；
- ◆ 搭配语音控制系统（需另购），可实现语音控制功能。通过语音发言，实现设备控制、任务执行等操作。支持多种场景快速调用。支持唤醒词和命令词自定义；
- ◆ 支持与签到系统、表决系统、无纸化会议系统、智能会务管理平台融合使用。支持对接第三方会议系统、OA 办公系统、政务办公系统等。可实现远程控制、状态监控、故障提醒等功能；
- ◆ 电源采用 100V~240V 宽电压输入设计，内置过压保护的线性稳压电路。内置电源管理嵌入式软件，可监控设备电压状态，减少电压浮动引起的设备故障，实现全天候保护。

2.2 会议服务器功能及指示



正面:

- ①: 电源开关 (POWER), 带电源指示灯;
- ②: USB 录音接口;
- ③: OLED 显示屏;
- ④: 旋转编码开关;

背面:

- ⑤: BAL (凤凰端子) 音频输出接口;
- ⑥: LINE (6.35) 音频输出接口;
- ⑦: MIC (XLR) 音频输出接口;
- ⑧: BAL (凤凰端子) 音频输入接口;
- ⑨: LINE (6.35) 音频输入接口;

- ⑩: MIC (XLR) 音频输入接口;

- ⑪: 消防广播短路控制、音频输入接口;

- ⑫: 两路网络标准 POE 接口, 用于连接无线 AP 或局域网;

- ⑬: 三路 RS-485 通讯接口, 两路用于控制摄像跟踪球机, 一路用于中央控制器控制;

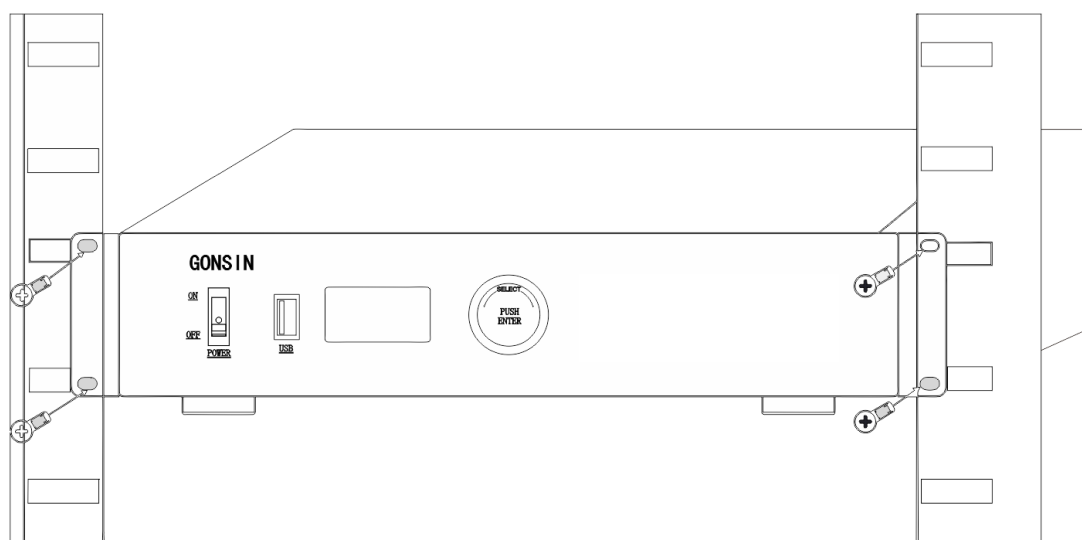
- ⑭: 一路 RS-232 通讯接口, 用于矩阵设备控制;

- ⑮: 四路带电网络接口 (ETHERNET+PS) 接口用于连接会议终端或电源 HUB;

- ⑯: 电源接口 (AC100~240V, 50/60Hz);

2.3 会议服务器的安装

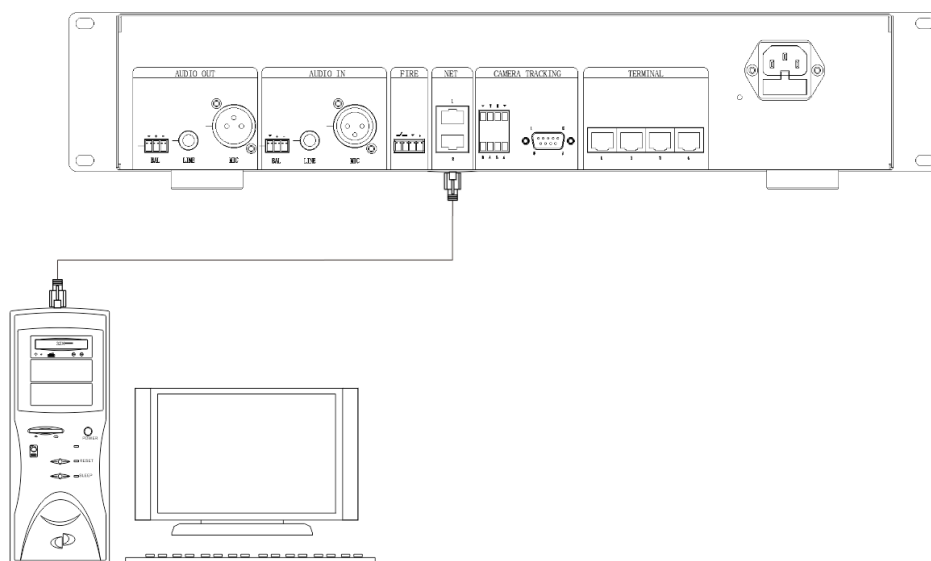
会议服务器 GONSIN10000E 可安装在标准 19 英寸机柜上, 占 2U 的空间。随包装附带有 2 个固定支架, 先将会议服务器两侧的螺丝拧开, 然后将固定支架用这些螺丝拧紧; 最后再把会议服务器放入机柜中, 用机柜螺丝拧紧即可。安装图如下图所示:



2.4 会议服务器的连接

2.4.1 与计算机的连接

会议服务器 GONSIN10000E 与计算机之间采用 RJ-45 的网线连接。使用网线从会议服务器的 RJ-45 接口（ETHERNET+POE）连接到计算机的网络接口，即可通过系统软件扩展系统的功能。如下图：



2.4.2 与无线 AP 的连接

会议服务器 GONSIN10000E 与无线会议终端要实现通讯，必须通过一台或者多台无线 AP 进行信号的收发转换。会议服务器提供 2 个 POE 的以太网接口，均支持网线连接到无线 AP、控制电脑，也可通过交换机连接多个无线 AP 及电脑等，AP 支持网线 POE 供电还支持 220V 适配器供电。

如果 AP 数量少，距离主机较近可直接连接主机 POE 的以太网接口（图 2-4-1.1）：

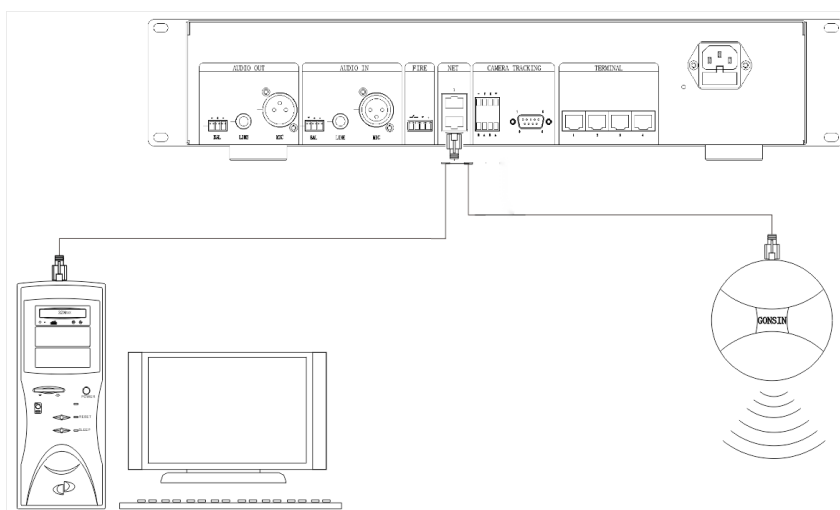


图 2-4-1.1

如果 AP 数量 2 个或以上，距离主机偏远可以选择使用 Poe 适配器（图 2-4-1.2）或者 220V 适配器去供电（图 2-4-1.3）：

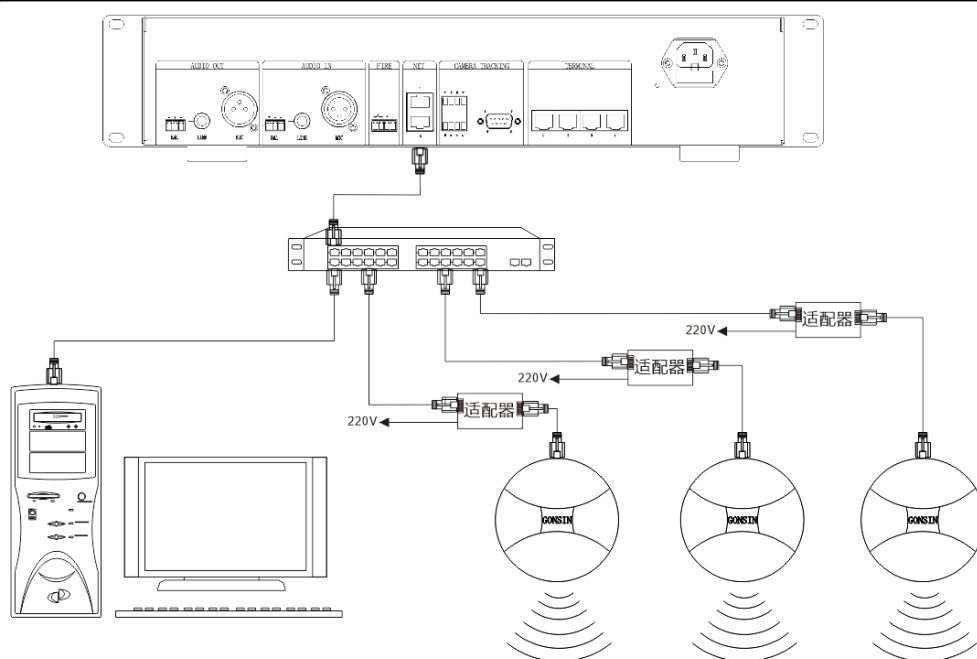


图 2-4-1.2

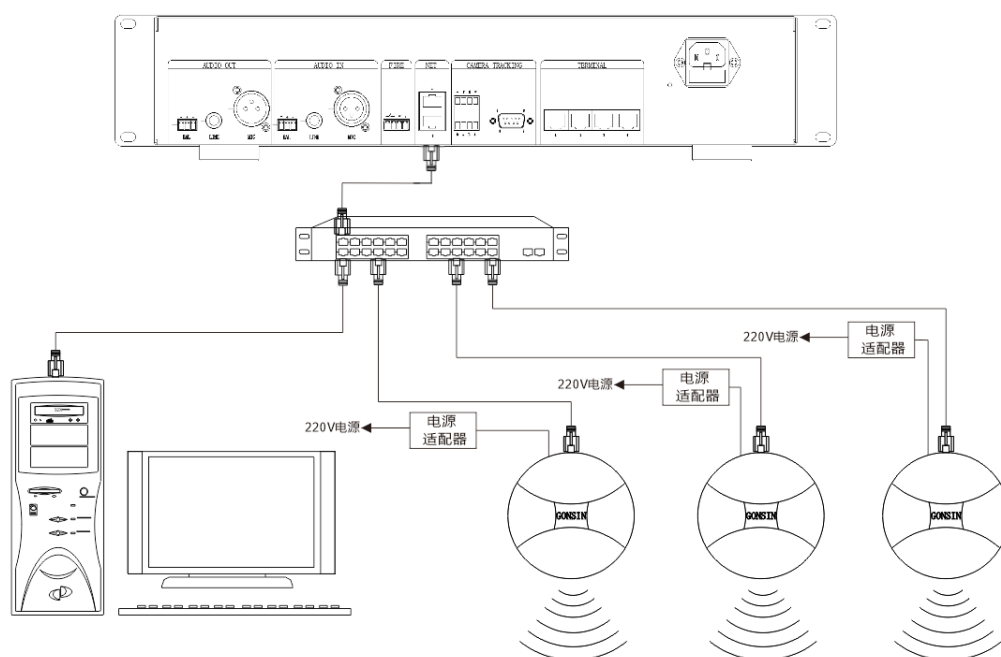
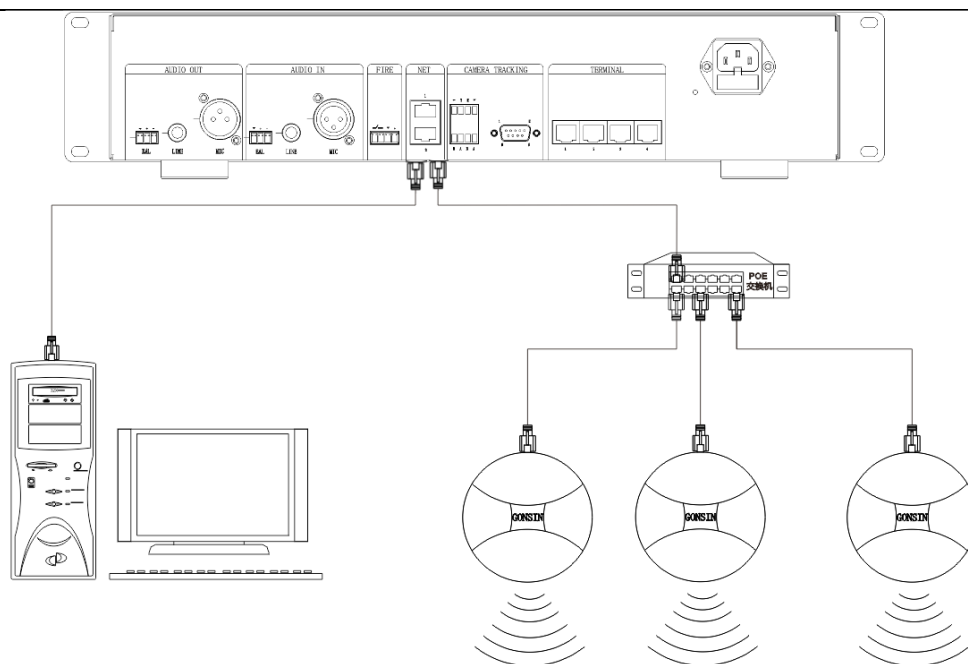


图 2-4-1.3

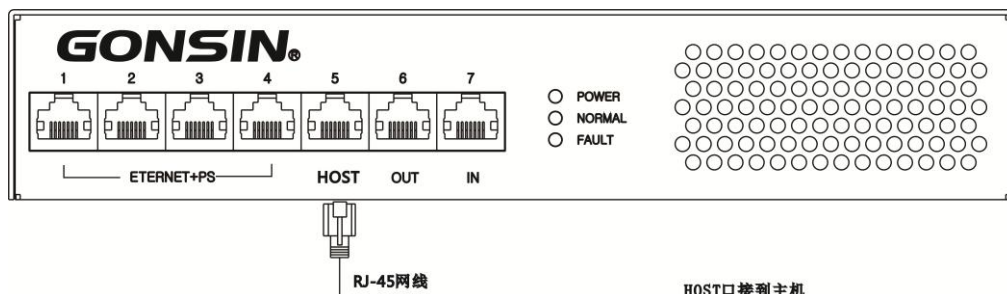
如果不方便布置电源线还可以购置一个 PoE 网管交换机来去扩展主机的 ETHERNET+POE 网口：



2.4.3 与有线终端、电源 HUB 的连接

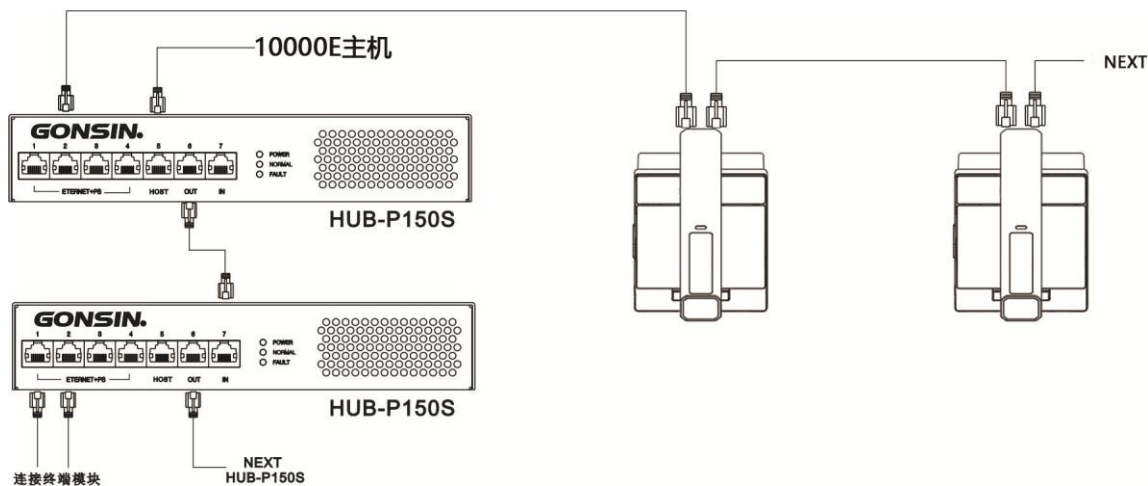
服务器与有线会议终端、电源 HUB 连接时，首先需要从服务器的 ETHERNET+PS 网口上接一条网线到会场内，网线的一头与服务器相连，另一头与有线会议终端的网口相连，或与电源 HUB 的 HOST 网口相连；有线会议终端与电源 HUB 连接时，将有线会议终端的网口接一根网线连接到电源 HUB 的 ETHERNET+PS 上；如下图所示：

电源 HUB 是用来给会议终端提供电源及信号放大作用的，电源 HUB 可再次级联电源 HUB、有线会议终端；通过电源 HUB 级联连接，扩大系统连接数量，可组合成大会议系统。



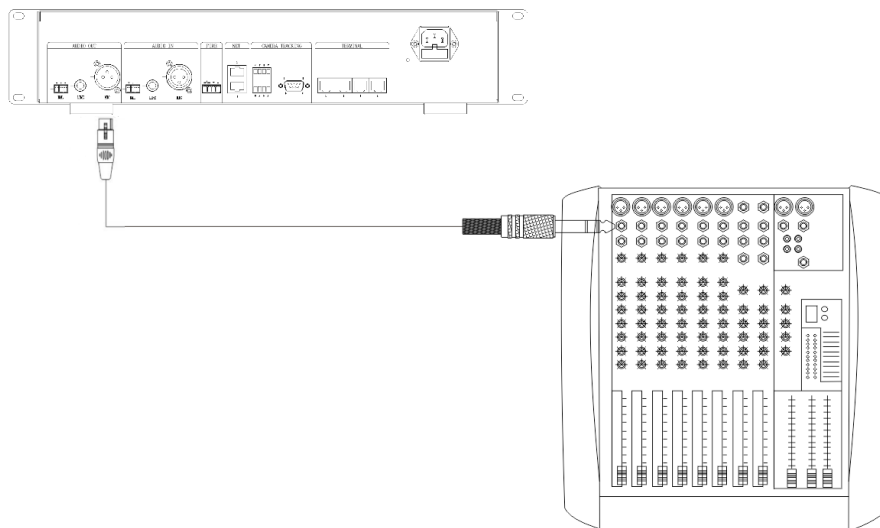
电源 HUB 与各设备终端的连接必须按照一定的要求进行连接，线路所接负载必须从该电源 HUB 的 ETHERNET+PS 接口输出所接的第一台设备算起。

注：如果电源 HUB 的电源故障指示灯“FAULT”亮，请检查电源 HUB 后面接的终端个数是否超载，另外如果所加延长线达到 60 米必须在后面增加一台电源 HUB。



2.4.4 与调音台或功放的连接

会议服务器 GONSIN10000E 具有 3 个音频输出接头。连接到扩声系统时，可将发言人的声音进行放大输出。连接只需一组音频输出连接到扩声系统的输入端即可。连接方式如下图所示：



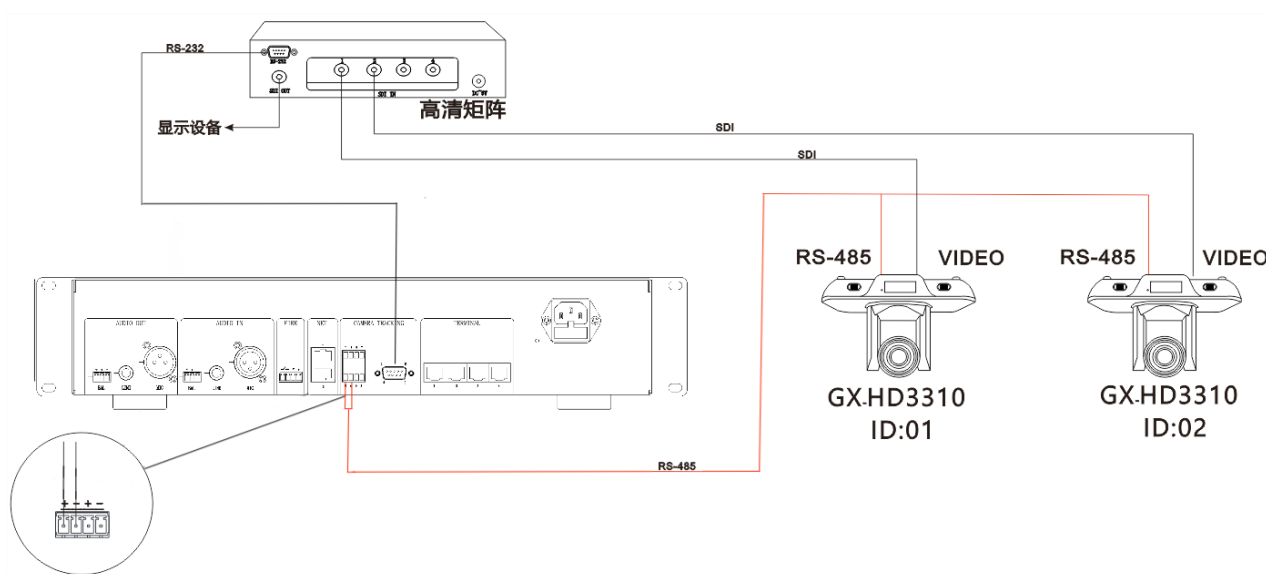
2.4.5 与摄像机的连接

会议服务器 GONSIN10000E 支持 PELCO-P 协议和索尼 VISCA 协议的摄像机，波特率为 9600。因此客户自己选购摄像机时，一定要选用支持这两种协议的正规厂家的摄像机。

下面就以公信公司 GX-HD2200 摄像机为例，介绍会议服务器 GONSIN10000E 与 PELCO-P 协议的摄像机的连接：

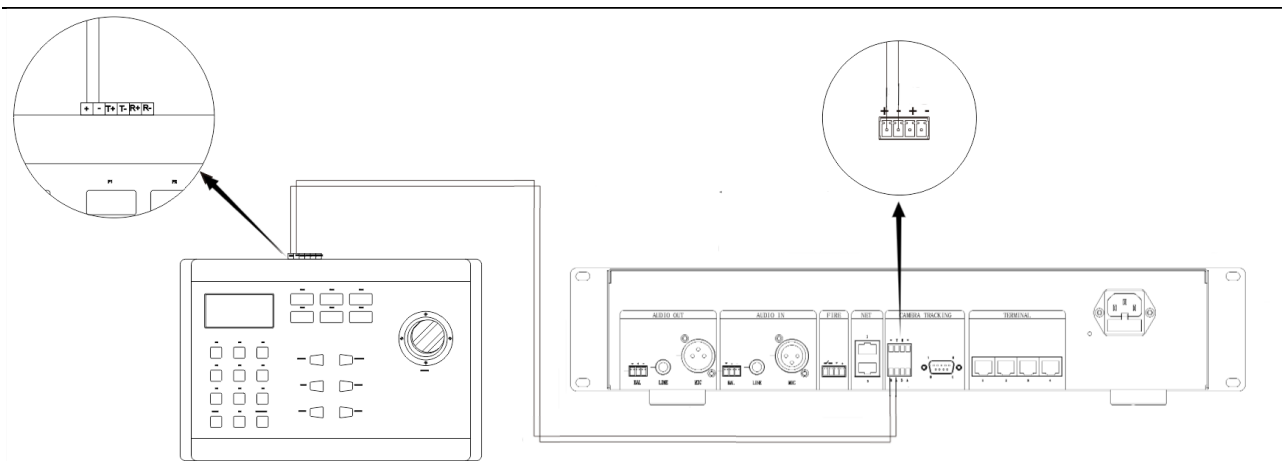
会议服务器与“GX-HD2200”摄像机(PELCO-P 协议)的连接

首先确认摄像机的协议拨码和地址拨码都已经设置好（详细的设置请查看摄像机的使用说明），出厂的默认协议码和波特率都已经设置好，默认地址从 1 号地址开始递增。



2.4.6 与控制键盘的连接

首先按照确认控制键盘 GX-KB01 的协议及波特率是否已经设置好（详情请参考控制键盘使用说明），然后用一根两芯双绞线从控制键盘的“485+”及“485-”分别接到服务器的“485+”及“485-”（此时一定要确认摄像机的 485 控制线已经接入到服务器的 485 控制线上）；如下图所示：



2.5 会议服务器的设置及操作

主控机液晶面板有大旋钮（编码器）控制键，点动按钮进入设置状态。当菜单项激活时，左右旋转按钮为切换菜单项，当参数激活时，点击大旋钮确认进入设置具体参数即可。

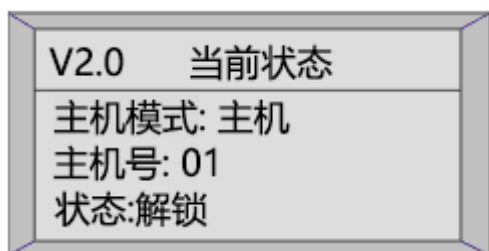
1、开机初始化界面：

会议服务器上电后须进行初始化，初始化过程中显示如下图。



2、当前状态界面：

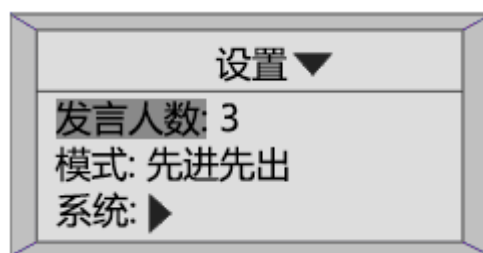
点击大旋钮进入主要状态信息，分别显示主机模式、主机号、状态，如下图。此时只有点击大旋钮才能进入设置界面。



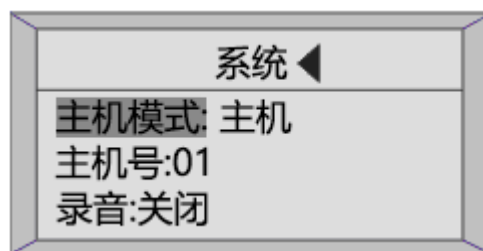
3、设置界面：

设置界面分为三页，可设置发言人数、模式、录音、单元写号、语言选择等选项。

【▲】、【▼】、【◀】、【▶】、【◆】符号分别指示可向上、向下、向左、向右、向上下翻页。



发言人数：可选择 1/2/3/4/5 个同时开咪数；
模式分别有限制发言模式（Auto）、先进先出模式（FIFO）、批准发言模式（Operator）、按下发言（PTT）、声控模式（VOX）、申请等待（Request）；
选择系统进入后如下图：

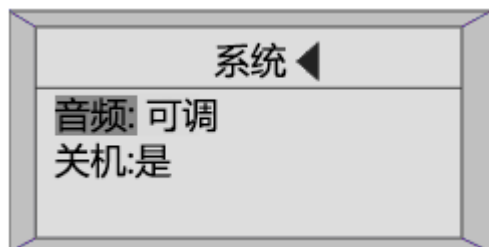


主机模式：可选择主机/备机

主机号：可区分多主机

录音：当插入U盘后可选择开启录音

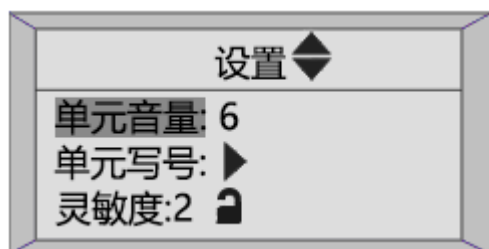
继续按【▼】进入下一页设置，如下图



音频：可调/锁定，锁定后音频不可调

关机：选择“是”后，1023 统一关机

按【←】返回上一级菜单，返回设置菜单后继续按【▼】进入下一页设置，如下图

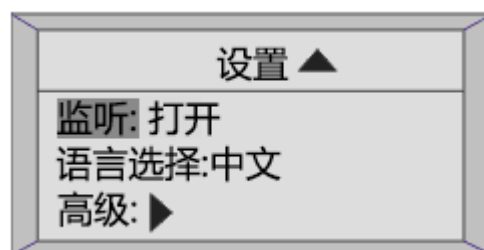


单元音量：可统一调节单元音量 0~6

单元写号：可统一给单元写号

灵敏度；可统一调节灵敏度 0~6，可以锁定不让单元单独调。

继续按【▼】进入下一页设置，如下图



监听：打开后可在话筒单元收听到其他人说话

语言选择：可选择中午/英文语言（主机菜单）

高级：此功能可设置主机使用时间、更改日期。

注：如接入路由器或网管型交换机设备时要注意关闭主机的 DHCP 功能，避免 IP 分配冲突，导致话筒开不了咪。

第三章 无线会议终端

无线会议终端产品型号：

DCS-1013CG-W 无线基础讨论主席终端

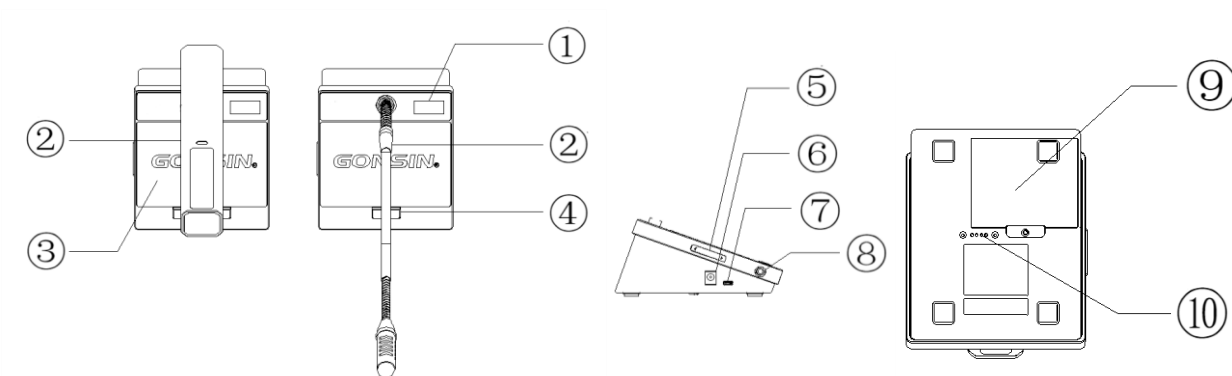
DCS-1013CS-W 无线基础讨论主席终端

DCS-1013DG-W 无线基础讨论代表终端

DCS-1013DS-W 无线基础讨论代表终端

3.1 无线会议终端功能及指示

3.1.1 DCS-1013 无线会议终端



正面：

①：液晶显示窗口，显示电量灵敏度音量等；

②：鹅颈咪杆/短杆咪；

③：亚克力板（可定制 logo）；

④：发言按键，按下即可发言。（主席终端一分为二，左边为主席按钮，具有优先发言功能，且可以打断其他终端发言）；

⑤：音量调节按钮：上为增加音量，下为减

少音量，此外还有一些特殊操作，详看 4.2.1.1；

⑥：充电口 12V 2A；

⑦：拓展口，内部调试用，不可用于充电；

⑧：Ø3.5 mm 的耳机插口，音量可调；

底部和背面：

⑨：电池仓；

⑩：充电箱顶针接触口；

3.1.1.1 DCS-1013 话筒特殊操作说明

1、开机：刚启动显示 FF，进入系统等待连接主机时，液晶闪烁；连接成功后，则停止闪烁，显示电池电量和信号强度。（当信号弱时，信号格 0 格和 3 格闪烁提示）

2、正常：无开咪：显示音量 Lx，按音量键 ‘+/-’ 可调整音量。

开咪后：显示灵敏度 Lx，按音量键 ‘+/-’ 可调整灵敏度。

3、关机：非按发言模式下长按开咪键大约 5s，显示 ‘0F’，断电关机。

当电量不足时，自动关机。

第一次单元开机后，如果 10 分钟内连不上，自动关机。

单元正常连上后，当出现没有信号，如果 3 分钟内没有恢复连接，自动关机。

4、设置：同时按音量键 ‘+/-’ 大约 5s 进入设置菜单，按音量键 ‘+/-’，可上下选择菜单。

1) 有四个菜单：

A0：显示 SSID；

A1：显示单元 ID；

A2：显示单元 IP；

A3：显示主机 IP

注：10s 内无任何操作，退出设置界面，返回待机界面。

同时按音量键 ‘+/-’ 大约 5s 进入对应菜的下一级：

A0：显示 SSID

d1：表示选择 SSID1

d2：表示选择 SSID2

d3：表示选择 SSID3

d4：表示选择 SSID4

D5：表示选择 SSID5

D6：表示选择 SSID6

（单按音量键 ‘+/-’，可上下选择 SSID，当同时按音量键 ‘+/-’ 大约 5s，确认修改设置 SSID，闪烁提示，并返回到上一级）

A1：循环显示 ID

（例如 101，先显示 10，再是 1，显示结束显示空，然后重复，即“10”>“1”>空）；

（当同时按音量键‘+/-’，返回到上一级）

A2：循环显示单元 IP

（例如 192.168.9.101，‘.’用‘-’代表，即‘19’>‘2-’>‘16’>‘8-’>‘9-’>‘10’>‘1’>空）

（单按音量键‘+/-’刷新当前 IP，当同时按音量键‘+/-’，返回到上一级）

A3：循环显示主机 IP

（例如 192.168.10.2，‘.’用‘-’代表，即‘19’>‘2-’>‘16’>‘8-’>‘10’>‘-2’>空）

（单按音量键‘+/-’刷新当前 IP，当同时按音量键‘+/-’，返回到上一级）

5、写号：主机开始写号后，按键灯闪烁，同时液晶循环显示当前要写的 ID；当按下开咪键后，停止闪烁；

当主机结束写号，设备重启。

6、错误码解析：

错误码 E1：重号；

错误码 E2：开咪申请失败；

错误码 E7：3 分钟时间内无法获取 IP，重连一次 AP，连接成功后取消错误码；

错误码 E8：网卡出错；

错误码 E9：声卡出错。

第四章 有线会议终端

有线会议终端产品型号：

DCS-2011CG 基础讨论主席终端

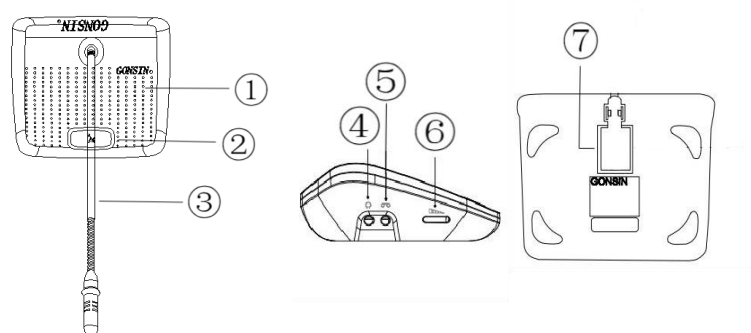
DCS-2013CS 基础讨论主席终端

DCS-2011DG 基础讨论代表终端

DCS-2013DS 基础讨论代表终端

4.1 有线会议终端功能及指示

4.1.1 DCS-2011 有线会议终端



①：内置监听扬声器；

⑤：录音输出 3.5mm 接口；

②：发言按键、打断按键（仅主席话筒）；

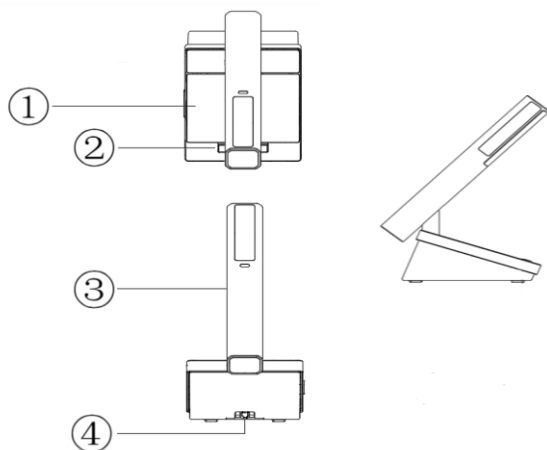
⑥：小喇叭音量调节开关（VOL）；

③：鹅颈咪杆；

⑦：两个标准 RJ-45 网络接口；

④：耳机输出 3.5mm 接口；

4.1.2 DCS-2013 有线会议终端



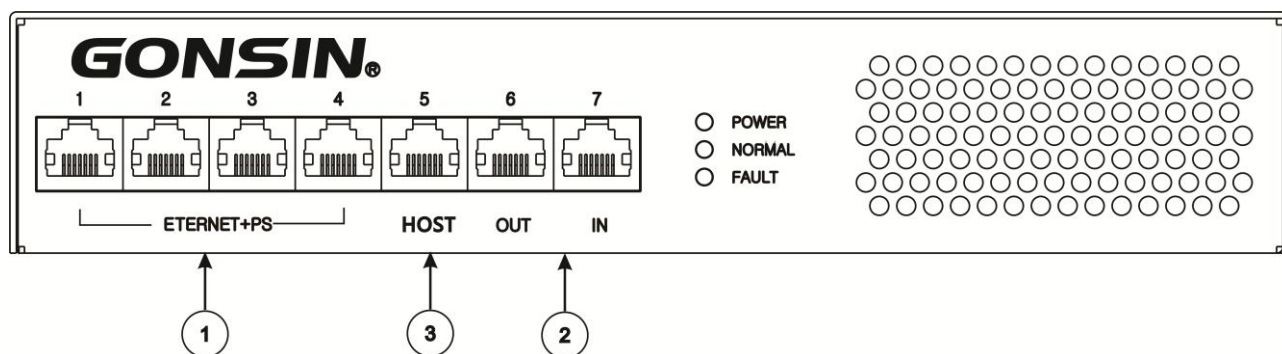
- ①：4.3 寸触摸显示屏；
②：发言按键、打断按键（仅主席话筒）；
③：柱形短杆麦克风；
④：RJ45 网络接口；

4.2 电源 HUB-P150S 的功能及指示

电源 HUB 是用来给会议终端提供电源及信号放大作用的，电源 HUB 可再次级联电源 HUB、有线会议终端；通过电源 HUB 级联连接，扩大系统连接数量，可组合成大会议系统。单台电源 HUB150S 标准可挂载 65 台会议终端（关闭监听）/25 台会议终端（打开监听）。

产品型号：

HUB-P150S



接口说明：

- 1、四路 ETHERNET+PS 接口（带 24V 电源）；用于连接会议终端；
- 2、两路 RJ45 级联接口，用于连接上一个和下一个电源 HUB；

备注：电源 HUB 需单独再供电，其电源接口参数为 AC 110-220V 50Hz。

- 3、一路 HOST 接口（带 24V 电源）；用于连接服务器；

指示灯信号：

- 1、绿灯灭：连接服务器成功，但登陆失败；
- 2、绿灯闪烁：连接服务器失败；
- 3、绿灯常亮：连接服务器成功，通信正常；
- 4、黄灯亮：温度过高；
- 5、黄灯闪烁：24v 输出短路；

6、红灯灯亮：主机供电指示，说明连接主机的线路正常。

备注：接入 220V 电源后 HUB 的指示灯不亮，此时 HUB 处于不工作的状态，需与 20000S 服务器 E+PS 接口连接且服务器处于打开状态后，HUB 才能正常启动，power 灯为亮。

第五章 WEB 访问控制

5.1 访问方试

操作电脑通过网线与 GONSIN10000E 主机相连，GONSIN10000E 主机出厂默认 IP 为：192.168.10.2，在浏览器中输入“192.168.10.2/”即可进入主机 WEB 页面，如下图：（账号：10000E 密码：123456）。



5.2 WEB 功能



1

进入到 WEB 页面，能看到有系统状态、设备管理、摄像控制、讨论控制、高级设置五大功能。

5.2.1 系统状态

点击左侧【系统状态】，可以查看主机基本状态、设置等；如下图：

当前状态

主机时间

2025-3-22 9:42:38

校正时间

发言人数

3

系统语言

☒ 简体中文

☐ 英文

会务服务器地址

格式:192.168.2.177:8088

连接

uuid

MQTT服务器地址

格式:192.168.2.177:1883

更新

录音功能

☐

监听功能

☐

二维码链接

请输入

设置

单元写号

写号

在【当前状态】中能清楚的看到主机一些菜单栏设置，如时间、发言人数、系统语言等，还可以控制录音、监听、设置二维码的跳转链接以及直接发起单员写号等功能开关。

注：若要融入会务系统，则需在这里填入会务系统服务器 IP 以及 MQTT 服务器地址。

可以查询系统版本以及本地更新，如下图：

系统版本

web版本

1.0

主机版本

v3.5

更新

可以查询主机系统状态，并且设置试用时间或解锁，如下图：

系统试用

系统状态

解锁

试用时间

请选择日期

白

试用

5.2.2 设备管理

点击左侧菜单栏【设备管理】，可以设置全局的话筒音量、话筒灵敏度以及话筒的升级，还可以单独对话筒进行语言、风格、EQ 等设置。

批量编辑

刷新

型号：

全部

类型：

全部

请输入设备ID

重置

Y 表头

音量：

3

设置全局音量

灵敏度：

3

解锁

锁定

设置全局灵敏度

设备升级

☐	设备ID	姓名	型号	类型	身份	版本	风格	国籍	工作单位	语言	LED灯模式	发言LED灯显示	音量	灵敏度	电量	操作
☐	101		DCS_2044	单讨论	主席	V2.0.1	时间			简体中文	双色	红色	3	3		编辑
☐	102		DCS_2044	单讨论	代表	V2.0.1	时间			简体中文	双色	红色	3	3		编辑
☐	103		DCS_2044	单讨论	代表	V2.0.1	时间			简体中文	双色	红色	3	3		编辑
☐	104		DCS_2044	单讨论	代表	V2.0.1	时间			简体中文	双色	红色	0	3		编辑
☐	105		DCS_2044	单讨论	代表	V2.0.1	时间			简体中文	双色	红色	8	3		编辑
☐	106		DCS_2044	单讨论	代表	V2.0.1	时间			简体中文	双色	红色	0	3		编辑
☐	107		DCS_2044	单讨论	代表	V2.0.1	时间			简体中文	双色	红色	3	3		编辑
☐	108		DCS_2044	单讨论	代表	V2.0.1	时间			简体中文	双色	红色	3	3		编辑

共 8 条数据

10 条/页

< 1 >

选择要单独设置的话筒点击其【编辑】，可以对话筒进行一些语言、身份信息、LED 灯、音频分组颜色的一些设置，如下图：

设置风格	设置风格
语言设置	设置风格 时间
音频分区设置	语言 简体中文
其他信息	音频分区 未分组
	其他信息
	设置身份 设备
	LED灯模式 双色
	发言LED灯显示 红色
	音量 6
	灵敏度 6

5.2.3 摄像控制

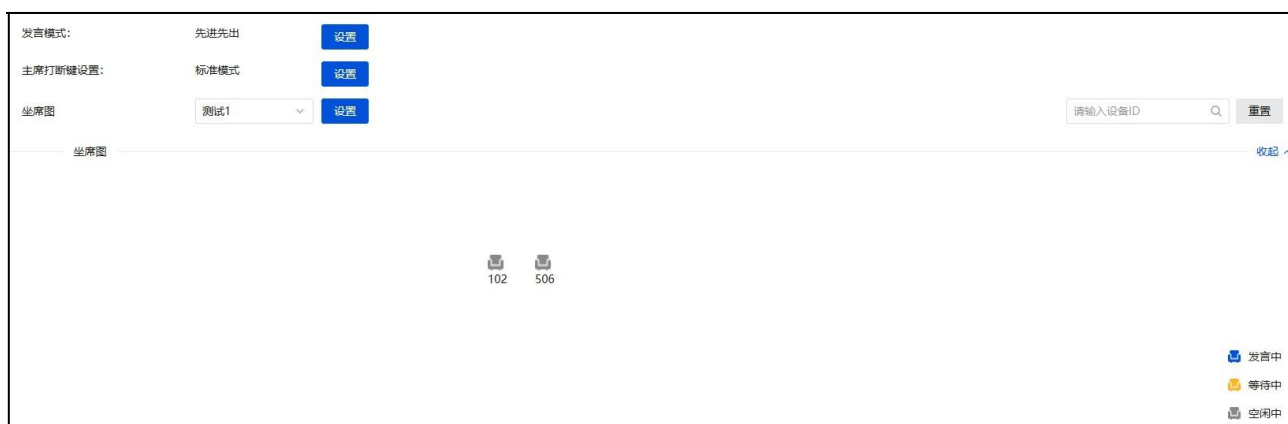
点击左侧菜单栏【摄像控制】后进入摄像跟踪设置页面，如下图：

检查并确保主机到摄像机以及矩阵的控制线正确连接；

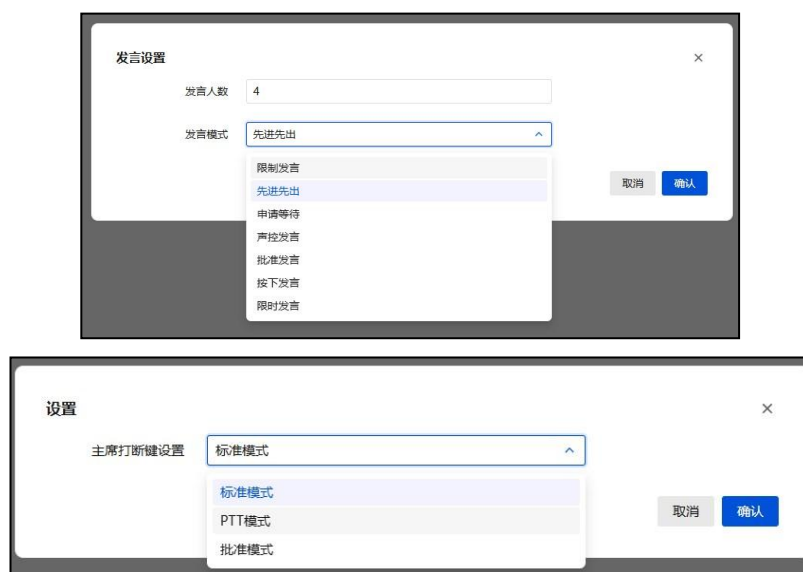
- ①选择需要做摄像跟踪的话筒；
- ②选择该摄像机的控制协议是 P-P、P-D 还是 visca 以及该摄像机号；
- ③选择现场的矩阵型号，若无则取消勾选
- ④修改要保存到哪个预置位上，该数字在同一个摄像机上不可以重复；
- ⑤调整摄像机画面至最好的状态然后点击【保存】即可；
- ⑥重复以上步骤，把所有的话筒都做好摄像跟踪设置后，点击【下载】即可完成。

5.2.4 讨论控制

点击左侧菜单栏【讨论控制】后进入话筒控制页面，在该页面中可以查看到当前话筒的开关咪状态，也可以控制话筒的开关咪，如下图：



在该页面左上方可按需更改主机发言模式以及主席话筒的打断设置，如下图：



【标准模式】：按下打断键后其他代表话筒自动关咪；

【PPT 模式】：按下打断键后其他代表话筒静音，松开后取消静音；

【批准模式】：按下打断键即为批准申请发言的话筒；

注：主席打断设置中的批准模式仅主机模式为申请发言时生效

5.2.5 高级设置

在高级设置中包含三部分，设置风格、音频分区以及坐席图设置。

5.2.5.1 设置风格

点击左侧菜单栏【高级设置】-【设置风格】后进入风格设置页面，在该页面中可以对话筒首页显示的文字进行风格偏好设置，如下图：

The screenshot displays the 'Style Settings' (设置风格) interface. At the top, there is a 'Add' (添加) button and a search bar for 'Style Name' (模板名称). Below is a table listing existing styles:

模板名称	类型	操作
123	国籍	适用设备 编辑 删除
11111		适用设备 编辑 删除
a1231	工作单位	适用设备 编辑 删除

At the bottom of the table, it indicates '共 3 条数据' (Total 3 items) and a pagination control showing '10 条/页' (10 items per page) and page '1'.

Below the table is a modal window titled '设置风格模板' (Set Style Template). It contains two required fields: '* 类型' (Type) and '* 模板名称' (Template Name). The 'Type' dropdown is currently set to '请选择' (Please select), and its options are: 姓名 (Name), 时间 (Time), 国籍 (Nationality), and 工作单位 (Work Unit). The 'Template Name' field is empty. At the bottom right of the modal are '取消' (Cancel) and '确认' (Confirm) buttons.

5.2.5.2 音频分区

点击左侧菜单栏【高级设置】-【音频分区】后进入话筒音频分区页面，一共四个分区；想要某个话筒分到特定的音频口输出只需点击该分区的【设置】后勾选该话筒后【确定】即可。

The screenshot shows the 'Audio Zone' (音频分区) interface. At the top, there are three tabs: '音频分区模式' (Audio Zone Mode), '角色分离模式' (Role Separation Mode), and '同传译音模式' (Simultaneous Interpretation Mode). The 'Audio Zone Mode' tab is selected.

Below the tabs is a table with the following structure:

音频分区名称	操作
分区1	设置
分区2	设置
分区3	设置
分区4	设置

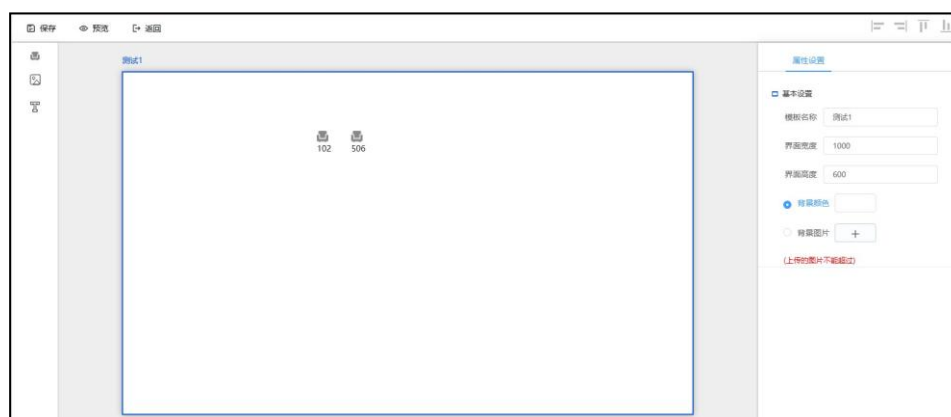
At the bottom of the table, it indicates '共 4 条数据' (Total 4 items).

5.2.5.3 坐席图设置

点击左侧菜单栏【高级设置】-【坐席图设置】后进入设置页面，该坐席图可以在 6.2.5 讨论控制以及 6.2.6 呼叫控制中使用得到，可以使现场的话筒状态更加的直观，如下图：

添加	
模板名称	操作
测试1	编辑 删除
AA测试	编辑 删除
共 2 条数据	

点击【添加】或点击某个模板的【编辑】可以进入到坐席图编辑页面，如下图：



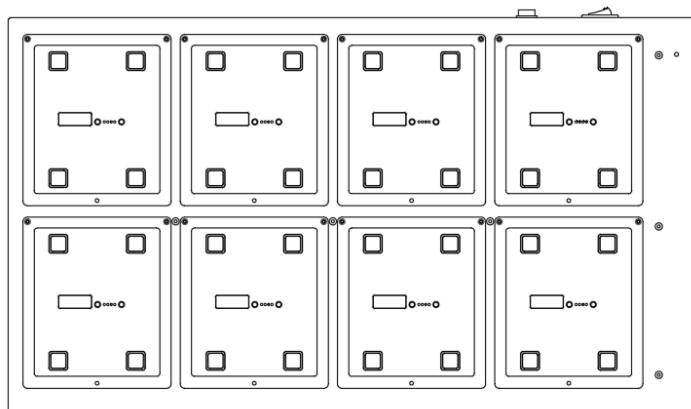
可以从左侧元素列表拖动坐席到画布中然后选中该坐席在右侧中绑定相对应的话筒单元号，尽量按照现场布局去复刻，也可以拿现场的图片当成底图，编辑好后点击左上角的【保存】即可。

第六章 配套设备

6.1 充电箱 CHG-08

基本功能：

◆ 智能充电管理，确保充电过程更安全可靠，同时能实时管理电池电量及充电电流，延长电池寿命，可以同时为 8 台终端充电。



注意：如果电池长期不用，有必要在 3~4 个月内充放电一次，但并不是充满或彻底放电，如果放电到连设备都开不了，此时就属于对锂电池的有较大损伤的深度放电，往往会适得其反。

6.2 无线 AP

采用公信无线 AP

公信无线 AP 型号为：WAP-10D



产品特性

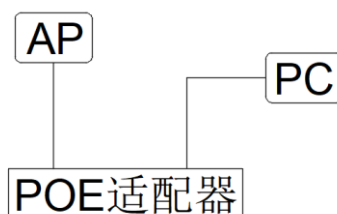
- ◆ 支持 2.4G/5.2G/5.8G 三个无线通信频段
- ◆ 内置高增益天线、信号强、通信稳定
- ◆ 多套系统同时使用互不干扰
- ◆ 美观大方的工业设计，环境融合度高

基本功能

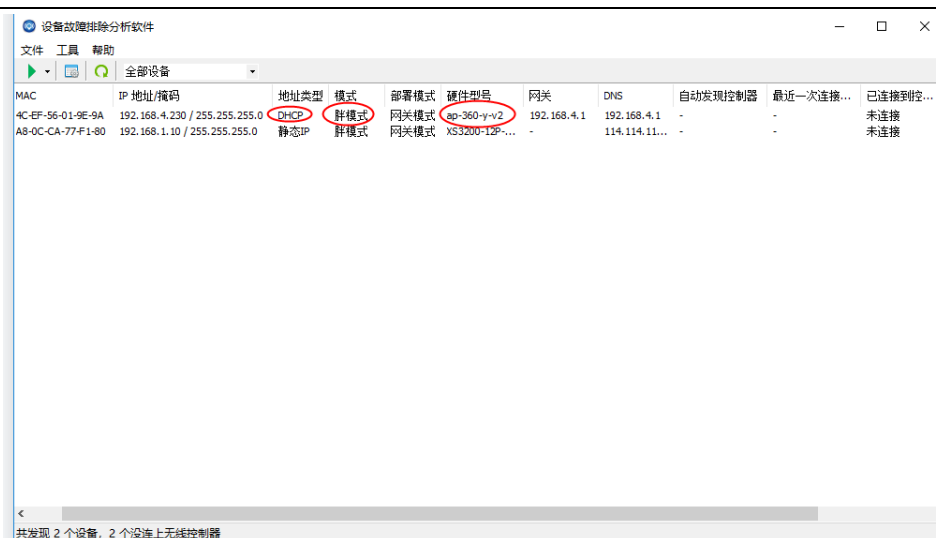
- ◆ 具有功率调整功能，可根据会场大小调整 AP 的发射功率
- ◆ 支持多台 AP 级联以实现系统扩容，方便构建大型会议系统
- ◆ 频谱导航，引导终端优先接入适用的频段
- ◆ 支持 POE 供电，减少线材铺设，便于安装
- ◆ 支持吸顶/壁挂/桌面放置三种安装方式，灵活多变，可适应各类型会场的安装环境。

6.2.1 配置文档

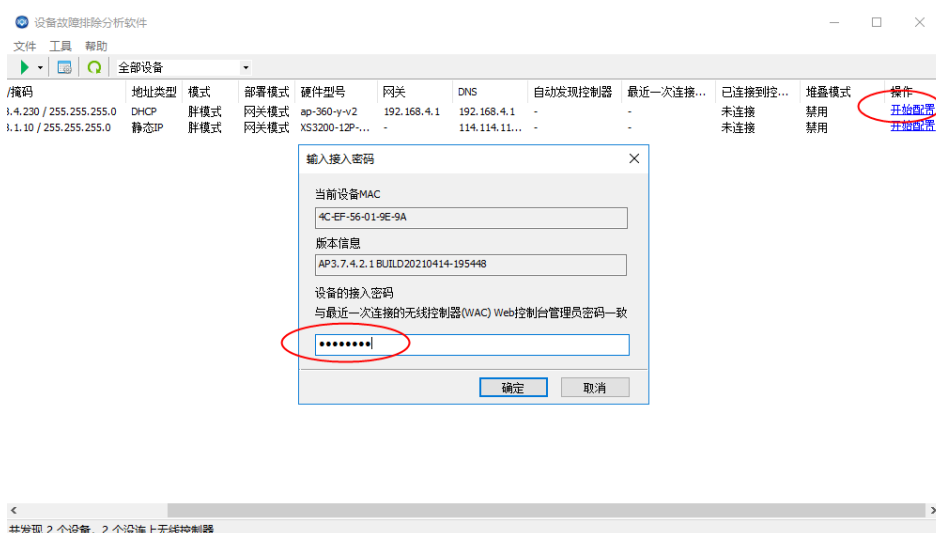
先将设备按如下图所示连接（出厂已设置好，若要修改 SSID 或查看信号强度请跳到第六、七步）：



第一步：把 AP 接到公网，POE 供电，PC 使用 troubleshoot.exe 扫描，如图



第二步： AP 默认是 DHCP，需要设置成固定 IP，IP 范围 192.168.10.11-14



密码: gonsin123

MAC: 4C-EF-56-01-9E-9A AP3.7.4.2.1 BUILD20210414-195448

接口参数 控制器参数 命令行 高级功能

☒ 修改接口

部署模式 网关模式

LAN

IP地址: 192 . 168 . 1 . 1

掩码: 255 . 255 . 255 . 0

上联口

网络地址 手动配置 根据实际需求设置

IP地址: 192 . 168 . 10 . 11

掩码: 255 . 255 . 224 . 0

默认网关: 192 . 168 . 10 . 1

首选DNS: 8 . 8 . 8 . 8

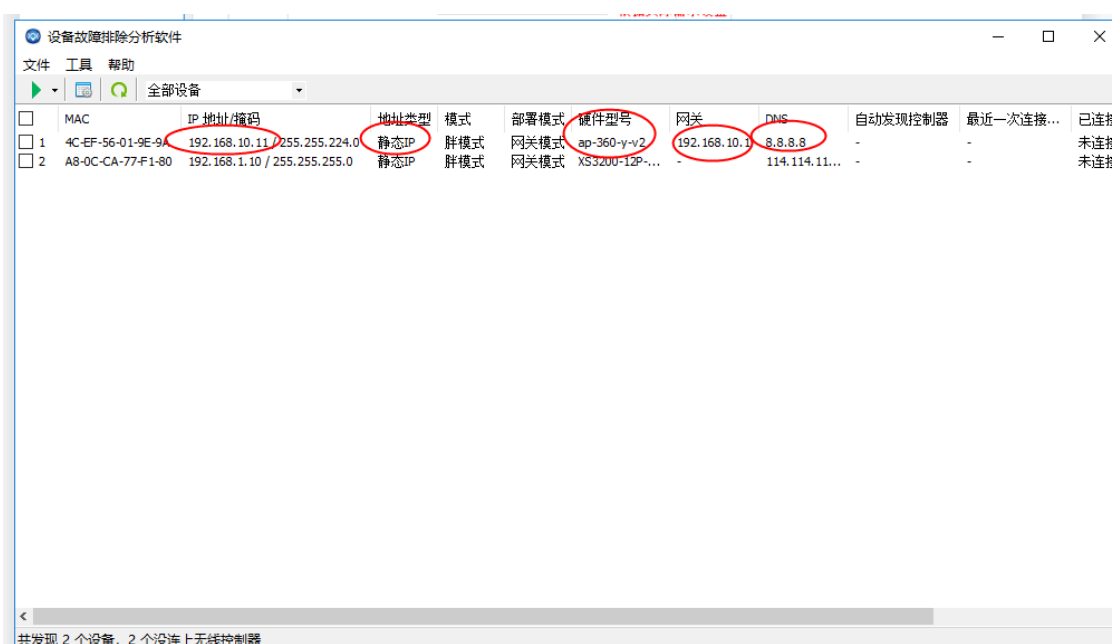
备选DNS: . . .

☐ 启用DHCP

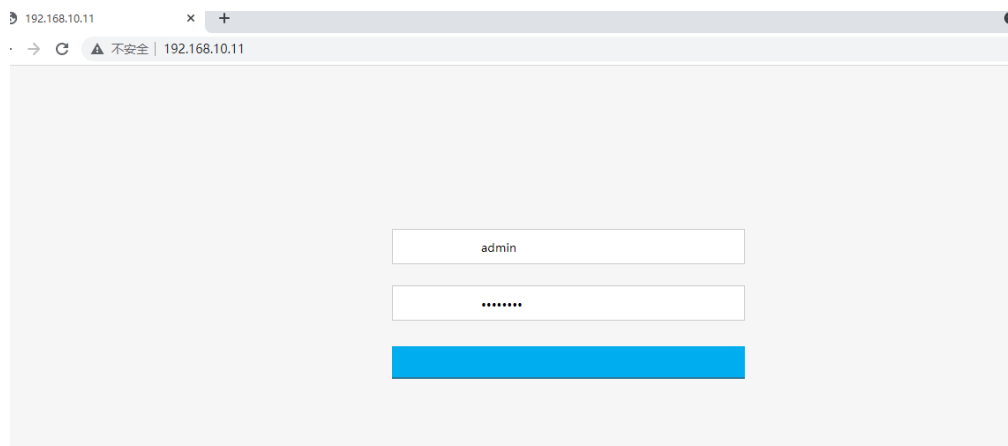
服务参数配置

确定 取消

第三步：重新扫描，刚才设置好的 AP 已变成固定 IP



第四步：输入 IP 地址，登录 AP 网页, 账户 admin，密码 gonsin123



第五步：设置无线网络，修改默认原有的 SSID



- 系统状态
- 网络配置
 - 接口配置
 - 端口映射
 - 射频参数
 - 无线网络**
 - 无线桥接
- 网络安全
- 系统管理
- 系统维护

无线网络

名称(SSID):

隐藏SSID: ☐ 启用

频段:

认证类型:

加密方式:

接入密码:

报文转发方式:

用户 VLAN:

流速限制: ☐ 每用户接收速率 Mbps

☐ 每用户发送速率 Mbps

接入控制: ☐ 启用MAC黑白名单终端接入控制

第六步：设置【射频参数】

- 系统状态
- 网络配置
 - 接口配置
 - 端口映射
 - 射频参数**
 - 无线网络
 - 无线桥接
- 网络安全
- 系统管理
- 系统维护

射频参数

☒ 2.4G ☐ 5.8G ☐ 通用射频

网络协议:

信道带宽:

信道:

发射功率:

天线MIMO:

该功能目前只适用于nap-7600, SDU-3800, nap-7600-zy, nap-8000 (开启外置天线时生效)

限制接入人数:

高级选项:

第七步：点击【系统状态】—【在线用户】查看信号强度：

如下图，信号强度不足，需要保证在-70db 以上

在线用户: 2

序号	IP地址	MAC地址	认证类型	接入网络	信道	频段	信号强度	在线时长
1	0.0.0.0	24-18-C6-42-F7-61	WPA-PSK/WPA2-PSK(个人)	SSID1	36	5.8G	-92 dBm	0天0时3分25秒
2	192.168.9.106	24-18-C6-42-F8-1B	WPA-PSK/WPA2-PSK(个人)	SSID1	36	5.8G	-82 dBm	0天0时0分35秒

6.3 网络设备

6.3.1 交换机 S1730S-S8T4S



基本功能:

可连接多台无线 AP，实现大系统会议，系统可构建容量为 450 台的大型无线会议系统，满足大型会场的使用需求。

技术参数:

- ◆ 8 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口;
- ◆ 4 个千兆 SFP;
- ◆ 交换容量 336Gbps;
- ◆ 包转发率 18Mpps

6.3.2 POE 供电模块 TL-POE160S



基本功能:

多台无线 AP 时配置，支持无线 AP POE 供电。

技术参数:

- ◆支持标准: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af
- ◆端口: POE 端口: 1 个 10/100M RJ45 口、LAN 端口: 1 个 10/100M RJ45 口

- ◆10Base-T: 5 类或以上 UTP/STP ($\leq 100\text{m}$)
- ◆100Base-T: 5 类或以上 UTP/STP ($\leq 100\text{m}$)
- ◆输入参数: 220V $\sim$ 50Hz 0.3A
- ◆输出参数: 48VDC 0.35A +4, 5pins; -7, 8pins
- ◆指示灯: PWR (电源指示灯)

6.4 高清移动跟踪摄像机 GX-HD3330



产品特性

- ◆ 采用红外抗干扰算法进行发言者的跟踪定位, 无需设置预置位, 使用简便可靠。
- ◆ 跟踪效果不受会议室大小、形状影响;
- ◆ 目标出现、丢失等切换码可通过参数设置界面任意自定义;
- ◆ 支持高清视频 H.264 编码输出, 支持主辅双码流;
- ◆ 最远跟踪距离可达到 18 米;

基本功能

- ◆ 自动定位和跟踪带有红外发光点的麦克风, 无需设置预置点, 突破传统限制;
- ◆ 无惧阳光、灯光、电子白板等可见光和红外光的干扰, 稳定可靠;
- ◆ 定位准确、跟踪平稳, 根据目标远近, 跟踪摄像机将自动变倍, 始终保持合适大小;
- ◆ 一体化集成设计, 可输出最高达 1080P60 的全高清视频;
- ◆ 同时支持 SDI、DVI-D、网络 and USB3.0 视频输出接口;

第七章 系统相关配件

7.1 超 5 类网线



长度： >3 米

网线种类：双绞线

导体：26AWG 铜包铝线芯

接头类型：RJ45

7.2 视频线



颜色：黑色

类型：HD-SDI 线-144 网

材质：镀锡铜、4N 高纯度无氧铜导体

长度：100 米

第八章 环境及维护

8.1 系统要求

合适的工作环境及恰当的维护方式能有效延长设备使用寿命，在使用设备或进行设备维护时请仔细阅读本章节内容。

8.2 公共环境要求

在会议室中安装设备，布线时应尽量将线材从一些隐蔽的地方穿行，同时保持设备的外部清洁。发言者使用麦克风时，应保持适当的距离，会议终端的麦克风都具有高度指向性，因此，使用麦克风时最好将麦管旋至合适方向。不要用酒精，氨水等液体来清洁设备，应使用软布稍沾水性的清洁剂（如碧丽珠清洁液）来清洁设备。

8.2.1 公共环境技术要求

- 1、室内卫生清洁。
- 2、良好的通风条件。
- 3、室内光线适当，确保系统工作不受干扰。
- 4、不要在设备上放置一些无关物品，以免阻塞设备通风孔，妨碍正常的散热。引起火灾或触电等不必要的麻烦。
- 5、不要将设备置于潮湿的地方或受雨淋，以免引起火灾或其它损害。
- 6、不要随意拆卸终端机壳，否则将会导致触电。如果需要维修，请联系公信售后服务中心。
- 7、此产品只适合在室内使用，不能暴晒。

注意：如系统中设备的连接电缆线表层被损坏将会造成触电或引起火灾！

8.2.2 系统操作要求

公信数字会议管理系统需配置电脑运行软件进行操作，一般情况下，系统操作员也应配有专门的独立的房间，要求和译员室要求基本一致。同时需配置一套与扩声系统相连接的传声设备（话筒），方便操作员提示与会代表进行操作，如提示表决开始，签到开始等等，还应当在操作室中增加监听音箱，使

操作人员更加清晰的听到会场的声音，了解会场的情况。

1. 保持良好的通风条件：在设备上部都有通风孔，所以设备应放置在平整而稳固的地方
2. 存放要求：长时间不用时，请关闭电源。也可拆卸下来放置在通风干燥的地方。

第九章 常见问题

- 1、 会议服务器开机后指示灯亮但是没有响应？

答：会议服务器的开机模式类似于电脑，要经过自检才能进入系统，因此开机时间要 1~2 分钟。

- 2、 有线/无线会议终端无法开咪？

答：①请先启动会议服务器和无线 AP，确认会议服务器和无线 AP 完全打开后再打开无线会议终端；

②检查无线 AP 与会议服务器之间是否已连接好，接口是否正确；

③检查终端 SSID 与无线 AP 是否一致；

④如接入路由器或网管型交换机设备时要注意关闭主机的 DHCP 功能，避免 IP 分配冲突，导致话筒开不了咪。

附设备 IP 地址：

会议服务器 GONSIN10000E	主机模式：192.168.10.2 备机模式：192.168.9.1
无线 AP	192.168.10.11-192.168.10.14
会议服务器的语音模块	自动获取
无线会议终端	自动获取
有线会议终端	自动获取
所有设备网关	192.168.10.254
子网掩码	255.255.224.0

- 3、不能控制摄像机？

答：①请检查摄像机的 RS-485 的通讯线的+与-是否接反，接线柱的铜芯是否锁紧，线路是否无损；

②摄像机的 ID 号和通讯协议是否正确，本公司会议服务器支持与摄像机的通讯协议为：PELCO-P9600 和 VISCA。

- 4、会议服务器 GONSIN10000E 的音频接口无音频输出，但无线会议终端监听能听到声音。会议服务器状态显示【锁定】？

答：是由于会议服务器开启了授权使用功能，到了指定时间会暂停服务。需要操作会议服务器的液晶菜单，找到高级选项，输入密码，重试设置授权即可。

5、有线会议终端无法打开话筒或无法收到相关指令？

答：①如果是个别会议终端出现问题请关机后确认线连接是否松动，重新插好后再启动会议终端。

②如果是所有会议终端无法开启，请与技术人员联系。

6、发现主机无法使用录音功能或显示时间不正确？

答：①确认主机录音功能是否开启。

②检查主机内部的纽扣电池电量是否不足，主机采用可充电纽扣锂电池，正常可以待机 1 个月使用。

③进入主机菜单，需重新设置时间。

注意：

为了 10000E 设备系统的稳定性，建议采用的网线是带屏蔽的超五类网线，线径要求是 0.45MM 以上，两端水晶头带金属屏蔽，水晶头屏蔽壳与网线的屏蔽层连接。

10000E 是由网线供电，地线有限。如果这段网线不是接屏蔽，在容易产生静电的环境，人体触碰在单元上的静电无法通过网线屏蔽层消耗到主机 GND，静电容易累积在单元内部造成静电问题。

附：

版权声明 广东公信智能会议股份有限公司

✧ 没有得到广东公信智能会议股份有限公司的授权，禁止印刷和传播本用户手册。

✧ 本公司通过不懈努力来保证用户手册的内容更加准确和简捷，如果因为印刷造成的内容不准确，请告诉我们，我们将及时更正。

✧ 由于产品的升级或变更本公司提供的产品外观、参数与实际产品外观、参数如有变更，恕不另行通知，最终解释权归本公司所有。

✧ 用户在使用前请先仔细阅读本用户手册，如有不清楚的地方请访问本公司的网站或与我们的技术人员、代理商联系。

谢谢您使用公信产品

网址：www.gonsin.com.cn

售后服务联系电话：0757-22382369

传真：0757-22382396

邮编：528300

厂址：广东省佛山市顺德区大良凤翔

工业区成业路4号金粤宏泰大厦2栋10楼

